

AYUDANTÍA 2
PRECÁLCULO - ING1001-1
PAUTA DE SOLUCIONES

PROFESOR: FRANCISCO VENEGAS, **AYUDANTE:** JUAN I. RIQUELME

P1. Dadas las siguientes rectas formuladas vectorialmente, determine su pendiente.

a) $L_1 : \langle x, y \rangle = \langle 2, 3 \rangle + t\langle 2, -1 \rangle, \quad t \in \mathbb{R}.$

b) $L_2 : \langle x, y \rangle = \langle -1, 1 \rangle + t\langle 3, 4 \rangle, \quad t \in \mathbb{R}.$

c) $L_3 : \langle x, y \rangle = \langle 5, 0 \rangle + t\langle 2, 0 \rangle, \quad t \in \mathbb{R}.$

Sol: Una recta escrita vectorialmente como

$$\langle x, y \rangle = \langle x_0, y_0 \rangle + t\langle a, b \rangle$$

tiene como vector director a $\langle a, b \rangle$. Si $a \neq 0$, al aumentar el parámetro en una unidad, x cambia en a e y cambia en b . Por ello, su pendiente es

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{b}{a}.$$

a) El vector director de L_1 es $\langle 2, -1 \rangle$. Por lo tanto,

$$m_1 = \frac{-1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

b) El vector director de L_2 es $\langle 3, 4 \rangle$. Por lo tanto,

$$m_2 = \frac{4}{3}.$$

c) El vector director de L_3 es $\langle 2, 0 \rangle$. Por lo tanto,

$$m_3 = \frac{0}{2} = 0.$$

La recta es horizontal, lo que también se observa porque la coordenada y permanece igual a 0 para todo t .

P2. Dada la siguiente formulación de la recta, encuentre la ecuación punto-pendiente de la misma.

a) $L_1 : \langle x, y \rangle = \langle 1, 4 \rangle + t\langle -2, 3 \rangle, \quad t \in \mathbb{R}.$

b) $L_2 : \langle x, y \rangle = \langle -2, 5 \rangle + t\langle 4, 2 \rangle, \quad t \in \mathbb{R}.$

c) $L_3 : \langle x, y \rangle = \langle 0, -3 \rangle + t\langle 1, -1 \rangle, \quad t \in \mathbb{R}.$

Sol: La ecuación punto-pendiente de una recta de pendiente m que pasa por (x_0, y_0) es

$$y - y_0 = m(x - x_0).$$

En cada caso, el punto (x_0, y_0) y el vector director se leen directamente desde la formulación vectorial.

a) Por enunciado, la recta pasa por $(1, 4)$ y su vector director es $\langle -2, 3 \rangle$. Su pendiente es

$$m_1 = \frac{3}{-2} = -\frac{3}{2}.$$

Sustituyendo $x_0 = 1$, $y_0 = 4$ y $m_1 = -3/2$, resulta

$$y - 4 = -\frac{3}{2}(x - 1).$$

b) Por enunciado, la recta pasa por $(-2, 5)$ y su vector director es $\langle 4, 2 \rangle$. Su pendiente es

$$m_2 = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

Luego,

$$y - 5 = \frac{1}{2}(x - (-2)),$$

es decir,

$$y - 5 = \frac{1}{2}(x + 2).$$

c) Por enunciado, la recta pasa por $(0, -3)$ y su vector director es $\langle 1, -1 \rangle$. Su pendiente es

$$m_3 = \frac{-1}{1} = -1.$$

Por lo tanto,

$$y - (-3) = -1(x - 0),$$

o, de manera simplificada,

$$y + 3 = -x.$$

P3. Determine si las siguientes rectas son paralelas, perpendiculares o ninguna de las dos. Justifique su respuesta analizando sus pendientes o sus vectores directores.

a) $L_1 : y = 2x + 3$ y $L_2 : \langle x, y \rangle = \langle 0, 0 \rangle + t\langle 1, 2 \rangle$.

b) $L_1 : 2x - y = 4$ y $L_2 : \langle x, y \rangle = \langle 1, 1 \rangle + t\langle -1, -2 \rangle$.

c) $L_1 : \langle x, y \rangle = \langle 2, 1 \rangle + t\langle 3, 1 \rangle$ y $L_2 : \langle x, y \rangle = \langle 5, 0 \rangle + t\langle -2, 6 \rangle$.

Sol: Dos rectas no verticales son paralelas cuando tienen la misma pendiente. También puede verificarse que sus vectores directores sean múltiplos escalares. Dos rectas son perpendiculares cuando sus vectores directores tienen producto punto igual a cero; equivalentemente, cuando sus pendientes satisfacen $m_1 m_2 = -1$.

a) Para $L_1 : y = 2x + 3$, la pendiente es

$$m_1 = 2.$$

El vector director de L_2 es $\langle 1, 2 \rangle$, por lo que

$$m_2 = \frac{2}{1} = 2.$$

Como $m_1 = m_2$, las rectas son paralelas. Además, no son la misma recta, porque L_2 pasa por $(0, 0)$, mientras que ese punto no satisface $y = 2x + 3$. En conclusión,

$$L_1 \parallel L_2.$$

b) Primero despejamos y en la ecuación de L_1 :

$$2x - y = 4 \iff y = 2x - 4.$$

Por tanto, $m_1 = 2$, y podemos tomar $\vec{d}_1 = \langle 1, 2 \rangle$. Por enunciado, un vector director de L_2 es

$$\vec{d}_2 = \langle -1, -2 \rangle = -\langle 1, 2 \rangle = -\vec{d}_1.$$

Como los vectores directores son múltiplos escalares, las rectas son paralelas. Son distintas, ya que el punto $(1, 1)$ de L_2 no pertenece a L_1 :

$$2(1) - 1 = 1 \neq 4.$$

En consecuencia,

$$L_1 \parallel L_2.$$

c) Los vectores directores son

$$\vec{d}_1 = \langle 3, 1 \rangle, \quad \vec{d}_2 = \langle -2, 6 \rangle.$$

Calculamos su producto punto:

$$\vec{d}_1 \cdot \vec{d}_2 = 3(-2) + 1(6) = -6 + 6 = 0.$$

Como ambos vectores son no nulos y su producto punto es cero, son ortogonales. Por tanto, las rectas son perpendiculares:

$$\boxed{L_1 \perp L_2.}$$

La misma conclusión se obtiene con las pendientes $m_1 = 1/3$ y $m_2 = 6/(-2) = -3$, pues $m_1 m_2 = (1/3)(-3) = -1$.

P4. Considere los vectores $u = \langle 2, 1 \rangle$ y $v = \langle -1, 3 \rangle$.

- Calcule el vector $w = 2u - v$.
- Determine la ecuación vectorial de la recta L que pasa por el punto $P = (1, -2)$ y tiene dirección dada por el vector w .
- Determine la formulación punto-pendiente asociada a la misma recta.
- Usando la formulación vectorial, verifique si los siguientes puntos pertenecen o no a la recta: $Q = (7, 4)$, $R = (-19, 2)$.

Sol:

a) Por enunciado,

$$u = \langle 2, 1 \rangle, \quad v = \langle -1, 3 \rangle.$$

Multiplicando u por 2 y restando componente a componente,

$$\begin{aligned} w &= 2u - v \\ &= 2\langle 2, 1 \rangle - \langle -1, 3 \rangle \\ &= \langle 4, 2 \rangle - \langle -1, 3 \rangle \\ &= \langle 4 - (-1), 2 - 3 \rangle \\ &= \langle 5, -1 \rangle. \end{aligned}$$

En consecuencia,

$$\boxed{w = \langle 5, -1 \rangle.}$$

b) Una recta que pasa por $P = (x_0, y_0)$ y posee vector director $\langle a, b \rangle$ se escribe como

$$\langle x, y \rangle = \langle x_0, y_0 \rangle + t\langle a, b \rangle, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Usando $P = (1, -2)$ y $w = \langle 5, -1 \rangle$, obtenemos

$$\boxed{L : \langle x, y \rangle = \langle 1, -2 \rangle + t\langle 5, -1 \rangle, \quad t \in \mathbb{R}.}$$

En forma paramétrica, esta ecuación equivale a

$$x = 1 + 5t, \quad y = -2 - t.$$

c) El vector director es $w = \langle 5, -1 \rangle$, de modo que la pendiente de la recta es

$$m = \frac{-1}{5} = -\frac{1}{5}.$$

Como la recta pasa por $P = (1, -2)$, la forma punto-pendiente es

$$y - (-2) = -\frac{1}{5}(x - 1).$$

Por lo tanto,

$$\boxed{y + 2 = -\frac{1}{5}(x - 1).}$$

- d) Para verificar si un punto pertenece a la recta, debe existir un único valor de t que satisfaga simultáneamente

$$x = 1 + 5t \quad \text{e} \quad y = -2 - t.$$

Para $Q = (7, 4)$, la coordenada x exige

$$7 = 1 + 5t \implies t = \frac{6}{5}.$$

Con este valor, la coordenada y que entrega la recta es

$$y = -2 - \frac{6}{5} = -\frac{16}{5} \neq 4.$$

Por tanto, no existe un mismo parámetro que produzca ambas coordenadas:

$$\boxed{Q = (7, 4) \notin L.}$$

Para $R = (-19, 2)$, la coordenada x exige

$$-19 = 1 + 5t \implies 5t = -20 \implies t = -4.$$

Al sustituirlo en la segunda ecuación,

$$y = -2 - (-4) = 2,$$

que coincide con la segunda coordenada de R . En consecuencia,

$$\boxed{R = (-19, 2) \in L.}$$